大学物理实验报告

等厚干涉及其应用 — 牛顿环测曲率半径 / 劈尖测箔厚（实验 2.22 / B309）

实测数据完整版（五节结构：目的 | 仪器与方法 | 测量内容及数据处理 | 小结 | 思考题）

依据《大学物理实验（第三版）》实验 2.22（印刷页 219–224）· 钠光 $\lambda = 589.3$ nm · 读数显微镜 0.01 mm · 图 2-135

姓名	学号	班级	课程	教师	日期	实验室
孙承泽	2253710052	能动强基 2501	大学物理实验 I-2	刘瑞丰	2026-10-31	B309

注：课上完成原始数据表 2-22-1、2-22-2 并获教师签字；本报告按实测数据全处理，公式采用 KaTeX 语法排版，图片 ../../assets/。

一、 实验目的 *Objectives*

1. 观察等厚干涉现象（牛顿环同心圆、劈尖平行直条纹 $e = k\frac{\lambda}{2}$），验证分振幅薄膜干涉与半波损失 $\frac{\lambda}{2}$；
2. 掌握读数显微镜的调节与单向测量法，用牛顿环逐差法测定平凸透镜曲率半径 R；
3. 用劈尖测定金属箔厚度 D，掌握 $D = N\frac{\lambda}{2}$ 与 $D = \frac{L}{s}\cdot\frac{\lambda}{2}$ 两式的适用条件及逐差法不确定度合成。

二、 实验仪器与实验方法 *Apparatus & Method*

实验仪器： 读数显微镜（含测微鼓轮 0.01 mm、十字叉丝、载物台，41 × 显微镜头）、钠光灯（$\lambda = 589.3$ nm）、牛顿环装置（平凸透镜待测 $R \approx 1$ m＋平板玻璃）、劈尖装置（两光学平板一端垫待测金属箔）、$45^{(\circ)}$ 半反玻璃片 M、金属箔、擦镜纸。

实验方法与步骤： （按课本 p221–222，钠光 $\lambda = 589.3$ nm，逐差法 $m = 5$）：① 调节：M 镜 $45^{(\circ)}$ 对钠光、反光镜转开不遮光，叉丝调至垂直于载物台移动方向，镜筒调焦至视场清晰（牛顿环为同心圆、劈尖为等间距直条纹）；② 牛顿环：单向测 6 ∼ 15 级左右读数，求直径 $d_{(k)}$；③ 劈尖：数总暗纹级数 N，每隔 10 条读 $n_{(k)}$ 求 $l_{(k)}$ 与 $\bar{s}$，另测三次 L 求 $\overline{L}$；全程单向移动，转过头须退回多级重测。

原理仅一句：本实验为等厚干涉，公式 (2.22.4) $R = \frac{d^{(2)}_{(k+5)} - d^{(2)}_{(k)}}{20\lambda}$、(2.22.5) $D = N\frac{\lambda}{2}$、(2.22.6) $D = \frac{\overline{L}}{\bar{s}}\cdot\frac{\lambda}{2}$ 详见 §三 数据处理，其中 $\lambda = 589.3$ nm $= 0.0005893$ mm，$20\lambda = 0.011786$ mm。

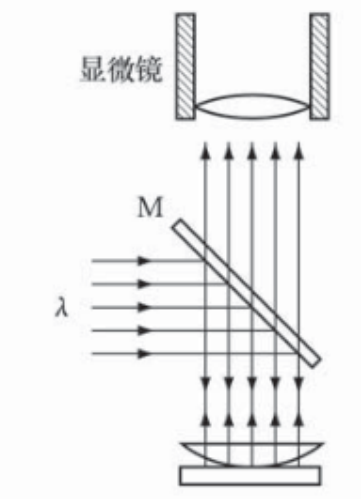


图 2-135 读数显微镜＋45° 半反镜 M 观测光路（方法调节用）

三、 测量内容及数据处理 *Measurement & Data Reduction*

3.1 原始数据摘抄（实测，已签字；手写计算值与平均结果照录，末行 $\bar{u}$ 为手写平均）：

表 2-22-1 平凸透镜曲率半径 R 的测量（钠光 $\lambda = 589.3$ nm，$m = 5$，单位 mm）

级数 k	初读数 / mm	末读数 / mm	$d_{(k)} = \lvert x_{(末)} - x_{(初)} \rvert$ / mm	$d^{(2)}_{(k)}$ / mm$^{(2)}$	$u_{(k)} = d^{(2)}_{(k+5)} - d^{(2)}_{(k)}$ / mm$^{(2)}$
15	15.187	9.342	5.845	34.164	$u_{(10)} = 11.904$
14	15.101	9.449	5.652	31.925	$u_{(9)} = 11.955$
13	14.979	9.551	5.428	29.463	$u_{(8)} = 12.240$
12	14.869	9.666	5.203	27.071	$u_{(7)} = 11.830$
11	14.758	9.796	4.962	24.621	$u_{(6)} = 11.862$
10	14.623	9.907	4.718	22.260	$\bar{u} = 11.958$
9	14.510	10.038	4.471	19.990	
8	14.315	10.165	4.150	17.223	
7	14.224	10.317	3.904	15.241	
6	14.049	10.477	3.572	12.759	

注：$u_{(10)} = d^{(2)}_{(15)} - d^{(2)}_{(10)} = 34.164 - 22.260 = 11.904$，…，$u_{(6)} = d^{(2)}_{(11)} - d^{(2)}_{(6)} = 24.621 - 12.759 = 11.862$；$\bar{u} = \frac{1}{5}\sum_{(k=6)}^{(10)} u_{(k)} = \frac{59.791}{5} = 11.958$ mm$^{(2)}$（与手写平均一致）。$5.652^{(2)} = 31.945$ 与表记 31.925 差 0.02 mm$^{(2)}$ 属手算舍入。

表 2-22-2 金属箔厚度 D 的测量（劈尖，现场数得暗纹总级数 $N=70$）

劈尖暗纹级数 $N=70$ 级　　上段：逐差法求相邻暗纹间距 $\bar{s}$

级数 k	读数 $n_{(k)}$ / mm	$l_{(k)}=\lvert n_{(k+40)}-n_{(k)}\rvert$ / mm	统计
0	49.475	$l_{(10)}=19.026$　$(=\lvert n_{(40)}-n_{(0)}\rvert)$	40 条间距
10	44.128	$l_{(20)}=17.572$　$(=\lvert n_{(50)}-n_{(10)}\rvert)$	
20	39.115	$l_{(30)}=16.260$　$(=\lvert n_{(60)}-n_{(20)}\rvert)$	
30	34.621	$l_{(40)}=15.231$　$(=\lvert n_{(70)}-n_{(30)}\rvert)$	
40	30.449	$\bar{l}=17.022$	4 个 $l_{(k)}$ 平均
50	26.556	—	—
60	22.855	—	—
70	19.370	—	—
80	—	—	—

$\bar{l}=\frac{19.026+17.572+16.260+15.231}{4}=17.022$ mm，$\bar{s}=\frac{\bar{l}}{40}=0.4256$ mm；四个 $l_{(k)}$ 呈单调递减（$19.026\to15.231$ mm），反映劈尖楔角非完全均匀。

下段：劈尖长度 L（50 级处）

组别 i	$n_{(0i)}$ / mm	$n_{(i)}$ / mm	$L_{(i)}=\lvert n_{(i)}-n_{(0i)}\rvert$ / mm
1	0.000	33.452	33.450
2	−0.065	33.455	33.520
3	0.000	33.585	33.585
平均	—	—	$\overline{L}=33.519$ mm

$L_{(1)}=33.452-0.000=33.452\approx33.450$ mm（手写舍入差 0.002 mm），$L_{(2)}=33.455-(-0.065)=33.520$ mm，$L_{(3)}=33.585$ mm；$\overline{L}=\frac{100.555}{3}=33.519$ mm。

表 1　平凸透镜曲率半径 R 的测量

级数 k	读数 / mm 初（左）	读数 / mm 末（右）	d_k | 末 − 初 | / mm	d_k^2 / mm²	$u_k=d_{k+5}^2-d_k^2$ / mm²	
15					u_{10}	
14					u_9	
13					u_8	
12					u_7	
11					u_6	

附：课本 *p230* 原表 *2-22-1* 局部截图（右侧 u 均值‖为 *5* 行合并大格）

表 2　金属箔厚度 D 的测量

劈尖暗纹级数 N =

k	读数 n_k / mm	$l_k=\lvert n_{k+40}-n_k\rvert$ / mm						$\bar{s}=\bar{l}/40$ / mm
0		l_{10}						
10		l_{20}						
20		l_{30}						
30		l_{40}						
40		$\bar{l}$						
50	$I_i=\lvert n_i-n_{0i}\rvert$ / mm							$\overline{L}$ / mm
60		n_{01}		n_1		L_1		
70		n_{02}		n_2		L_2		
80		n_{03}		n_3		L_3		

附：课本 *p231* 原表 *2-22-2* 局部截图（上半 s 均值、下半 L 均值‖为合并大格）

3.2 数据处理与不确定度（$k=1$，不计 λ 误差）

（1）牛顿环求 R（逐差法，$m=5$）

由等厚干涉暗纹条件 $\delta=2e_{(k)}+\frac{\lambda}{2}=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$ 及几何关系 $e_{(k)}\approx\frac{r_{(k)}^{(2)}}{2R}=\frac{d_{(k)}^{(2)}}{8R}$，采用逐差法（$m=5$）消去接触点附加厚度，得式 *(2.22.4)*：

$$R=\frac{d_{(k+m)}^{(2)}-d_{(k)}^{(2)}}{4m\lambda}=\frac{d_{(k+5)}^{(2)}-d_{(k)}^{(2)}}{20\lambda}=\frac{u_{(k)}}{20\lambda}$$

由表 *2-22-1* 得 $\overline{u}=11.958\ \text{mm}^{(2)}$。各残差 $u_{(k)}-\overline{u}$ 依次为 -0.054、-0.003、$+0.282$、-0.128、$-0.096\ \text{mm}^{(2)}$，残差平方和 $\sum_{(k=6)}^{(10)}(u_{(k)}-\overline{u})^{(2)}=0.1080\ \text{mm}^{(4)}$，故实验标准偏差与平均值标准偏差为：

$$s(u_{(k)})=\sqrt{\frac{\sum\limits_{(k=6)}^{(10)}(u_{(k)}-\overline{u})^{(2)}}{5-1}}=\sqrt{\frac{0.1080}{4}}=0.164\ \text{mm}^{(2)},\quad s_{(\overline{u})}=\frac{s(u_{(k)})}{\sqrt{5}}=\frac{0.164}{2.236}=0.0735\ \text{mm}^{(2)}$$

代入 $20\lambda=0.011786$ mm，**得曲率半径平均值及其标准不确定度、相对不确定度：**

$$\overline{R}=\frac{\overline{u}}{20\lambda}=\frac{11.958}{0.011786}=1014.6\ \text{mm}=1.015\ \text{m},\quad s_{(R)}=\frac{s_{(\overline{u})}}{20\lambda}=6.24\ \text{mm},\quad E_{(R)}=\frac{s_{(R)}}{\overline{R}}=0.62\%$$

结果： $R=(1.015\pm0.006)$ m $=(1015\pm6)$ mm　　$(E_{(R)}=0.62\%,\ k=1)$

(2) 劈尖求 D（两式对照，以 *(2.22.6)* 式为准）

总暗纹计数式 *(2.22.5)*（仅计数，不计误差，作对照）： $D_{(N)}=N\cdot\frac{\lambda}{2}=70\times\frac{0.0005893}{2}=0.0206\ \text{mm}=20.6\ \mu\text{m}$。

条纹间距式 *(2.22.6)*：代入 $\overline{s}=0.4256$ mm、$\overline{L}=33.519$ mm，**得：**

$$D=\frac{\overline{L}}{\overline{s}}\cdot\frac{\lambda}{2}=\frac{33.519}{0.4256}\times\frac{0.0005893}{2}=0.0232\ \text{mm}=23.2\ \mu\text{m}$$

不确定度传递与合成：4 个 $l_{(k)}$ **的标准偏差** $s(l_{(k)})=\sqrt{\frac{\sum(l_{(k)}-\bar{l})^{(2)}}{3}}=1.644$ mm，**故** $s_{(\bar{l})}=\frac{s(l_{(k)})}{\sqrt{4}}=0.822$ mm，$E_{(\bar{l})}=\frac{0.822}{17.022}=4.83\%$；**3 个** $L_{(i)}$ **的标准偏差** $s(L_{(i)})=0.0675$ mm，**故** $s_{(\overline{L})}=\frac{0.0675}{\sqrt{3}}=0.0390$ mm，$E_{(\overline{L})}=\frac{0.0390}{33.519}=0.12\%$。**方和根合成：**

$$E_{(D)}=\sqrt{E_{(\bar{l})}^{(2)}+E_{(\overline{L})}^{(2)}}=\sqrt{(4.83\%)^{(2)}+(0.12\%)^{(2)}}=4.83\%,\quad s_{(D)}=E_{(D)}\cdot D=0.0483\times0.0232=0.00112\ \text{mm}\approx1.1\ \mu\text{m}$$

结果： $D=(0.0232\pm0.0011)$ mm $=(23.2\pm1.1)\ \mu$m　　$(E_{(D)}=4.8\%,\ k=1)$

以 *(2.22.6)* 式为准；*(2.22.5)* 式偏小约 11%，因所数 $N=70$ 未Ⅱ垫片边缘且 $\overline{s}$ 轻微非均匀（$\frac{\overline{L}}{\overline{s}}\approx78.8$，末条距边缘尚约 9 条间距）。若 N 正好Ⅱ边缘且劈尖均匀，两式结果一致。

四、 小结（结论、误差分析及建议） *Summary*

结论：牛顿环逐差法测得平凸透镜曲率半径 $R=(1015\pm6)$ mm $=(1.015\pm0.006)$ m $(E_{(R)}=0.62\%)$，**与课本标称约** 1.0 m **符合；劈尖以** $\frac{\overline{L}}{\overline{s}}\cdot\frac{\lambda}{2}$ **法测得金属箔厚度** $D=(23.2\pm1.1)\ \mu$m $(E_{(D)}=4.8\%)$，**对照计数式** $D_{(N)}=20.6\ \mu$m **偏小** 2.6 μm，**反映末条暗纹距薄端边缘尚约 9 条间距，验证Ⅱ两式的适用条件。**

误差分析： R **的** 0.62% **主要为 5 个** $u_{(k)}$ **的随机分散（**$s(u_{(k)})=0.164\ \text{mm}^{(2)}$**），源于读数显微镜** 0.01 mm **读数估读与十字叉丝对准误差；全程单向移动已抑制回程差，逐差法已消除中心接触点附加光程差。** D **的** 4.8% **几乎全来自** $\overline{s}$**（即** $\bar{l}$**）的** 4.83%**（**$l_{(k)}$ **从** $19.026\to15.231$ mm **系统递减），** $\overline{L}$ **仅** 0.12% **可忽略，说明劈尖平板微弯或接触处压紧不均使楔角** α **随位置缓变（若均匀则 4 个** $l_{(k)}$ **应在** 17.0 mm **附近一致）。**

建议：① 牛顿环对准时使叉丝严格切于暗环正中弦位并估读至 0.001 mm**；② 劈尖测** s **避开两端受压边缘段，或增至** $5\sim9$ **段平均以抑制楔角缓变；③ 长度** L **用同一显微镜单向三次独立定端，减小端点判读误差。**

五、 实验思考题（重点：思考题 2 为评分 1 分题，课本 p224 第 2 题） *Exercises*

按课本 *p224* 七题中选三作答，按计算与证明题标准分步推导；题干以灰字抄录便于核分。评分：格式 *2* 分、R 计算 *3* 分、D 计算 *3* 分、思考题 *2* 占 *1* 分、小结 *1* 分。

思考题 *1*（*p224-1*：平板局部凸起导致的牛顿环Ⅱ变）

答：同级 k **暗环对应固定空气膜厚度** $e_{(k)}=k\frac{\lambda}{2}$**（中心最薄，向外按** $e=\frac{r^{(2)}}{2R}$ **增厚）。当平板玻璃局部凸起** $\Delta e>0$ **时，该处空气膜减薄，原半径** $r_{(k)}$ **处实际空气隙减为** $\frac{r_{(k)}^{(2)}}{2R}-\Delta e<e_{(k)}$**；为维持同级暗纹厚度** $e_{(k)}$**（光程差** $\delta=2e_{(k)}+\frac{\lambda}{2}=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$ **不变），条纹须移向外侧更厚处，满足** $\frac{r'^{(2)}}{2R}-\Delta e=\frac{r_{(k)}^{(2)}}{2R}$**，即** $r'=\sqrt{r_{(k)}^{(2)}+2R\Delta e}>r_{(k)}$**，故该处牛顿环背离中心局部外凸（反之若局部凹陷则向中心内凹）。**

思考题 2（*p224-2*，评分 *1* 分：牛顿环中心亮斑及其对 R 测量的影响）

答：原因：接触点夹有微尘或未压紧时存在附加空气隙 $e_{(0)}>0$**，中心光程差** $\delta_{(0)}=2e_{(0)}+\frac{\lambda}{2}$**；当满足明纹条件** $2e_{(0)}+\frac{\lambda}{2}=j\lambda$**（如** $e_{(0)}=\frac{\lambda}{4}$**）时中心即为亮斑。影响及证明：对逐差法测** R **无影响（仅对单环式** $r_{(k)}^{(2)}=kR\lambda$ **有系统误差）。设附加厚度为** $e_{(0)}$**，第** k **级暗环处总厚度** $e_{(k)}'=\frac{r_{(k)}^{(2)}}{2R}+e_{(0)}$**，代入暗纹条件：**

$$2\left(\frac{r_{(k)}^{(2)}}{2R}+e_{(0)}\right)+\frac{\lambda}{2}=(2k+1)\frac{\lambda}{2}\quad\Longrightarrow\quad r_{(k)}^{(2)}=(k\lambda-2e_{(0)})R$$

对第 $k+m$ **级暗环同理有** $r_{(k+m)}^{(2)}=[(k+m)\lambda-2e_{(0)}]R$**，两式相减消去附加项** $2e_{(0)}R$ **并改用直径** $d_{(k)}=2r_{(k)}$**：**

$$r_{(k+m)}^{(2)}-r_{(k)}^{(2)}=mR\lambda\quad\Longrightarrow\quad R=\frac{r_{(k+m)}^{(2)}-r_{(k)}^{(2)}}{m\lambda}=\frac{d_{(k+m)}^{(2)}-d_{(k)}^{(2)}}{4m\lambda}$$

可见常数附加厚度 $e_{(0)}$ **在平方差中完全抵消，本实验采用** $m=5$ **逐差式** $R=\frac{\overline{u}}{20\lambda}$**，故中心亮斑不影响** R **的测量结果。**

思考题 *3*（*p224-3*：牛顿环条纹Ⅱ密与级数的关系）

答：由 $r_{(k)}=\sqrt{kR\lambda}$ **得相邻两级暗环半径差** $\Delta r_{(k)}=r_{(k+1)}-r_{(k)}=\frac{r_{(k+1)}^{(2)}-r_{(k)}^{(2)}}{r_{(k+1)}+r_{(k)}}=\frac{R\lambda}{r_{(k+1)}+r_{(k)}}\approx\frac{1}{2}\sqrt{\frac{R\lambda}{k}}\propto\frac{1}{\sqrt{k}}$**，随级数** k **增大而减小，故外密内Ⅱ；而劈尖倾角** α **恒定，间距** $s=\frac{\lambda}{2\alpha}$ **为常数，故呈等距直条纹。**

附录 原始手写记录（教师签字页）· 仪器Ⅱ数与公式Ⅱ号均照课本；页面 *A4*，*KaTeX* 原生公式排版，便于直接Ⅱ印装Ⅱ

原始记录Ⅰ（报告纸 *p30*）已按课本原样ⅢⅢ表、ⅡⅡ签字ⅡⅡ数，教师签字原件备查。